

FKPro 通讯协议及编程说明书

1、概 述

SK2100、SK2300、SK2500、SK2600、SK3000 系列产品一般都同时支持三种协议，第一种 FkPro 协议，第二种为 Modbus_Tcp 协议，第三种为 Modbus_Rtu 协议。用户可根据自己选择的通讯方式、编程语言来选择其中一种通讯协议，建议选 FkPro 协议，比较适合高速数据交互传输。第一种协议将在后面详细说明，后面两种协议为常用工业标准通讯协议，用户可以自查相关标准。

1.1、Modbus_Tcp 协议

Modbus_Tcp 协议支持该系列产品的 Ethernet、WIFI、GPRS 通讯方式。该系列产品只支持 Modbus_Tcp 协议里的 3（读）、16（写）这两个功能代码。

1.2、Modbus_Rtu 协议

Modbus_Rtu 协议支持该系列产品的 RS485、RS232、ZigBee 通讯方式。该系列产品只支持 Modbus_Rtu 协议里的 3（读）、16（写）这两个功能代码。

2、FkPro 协议

FkPro 为本公司开放式自定义协议，支持该系列产品的 Ethernet、RS485、RS232、WIFI、GPRS、ZigBee 等多种通讯方式。

FkPro 协议把所有对模块寄存器的分为常规寄存器和串行数据寄存器。串行数据寄存器为读写串行数据的地址口，通过读写该地址，可以读取或者写入数据到模块内部的串行数据存储区。其他寄存器都为常规寄存器。方控自定义协议对所有的常规寄存器操作都是 16bit 数据宽度，串行寄存器操作则按照字节先后排列。协议里所有字段都按照先高字节，再低字节的顺序排列。

FkPro 协议主要由以下 4 条指令及对应的返回指令组成。

指令名称	指令码
常规寄存器读	0x7A01
常规寄存器写	0x7A10
串行寄存器读	0x7A02
串行寄存器写	0x7A20

2.1 寄存器读

2.1.1 寄存器读指令结构表

地址偏移值	字段名称	字段大小(Byte)	字段取值	说 明
0	protocol_code	4	0x464B666B	协议码起始符识别符。是“FKfk”的 ASCII 码
4	inst_addr	2	0x0000-0xFFFF	仪器地址，如果是采用 Ethernet、WIFI、GPRS 通讯方式，则该位不用，一直设为 0，如果是采用 RS485、RS232、ZigBee 通讯方式，则对应仪器通讯地址
6	cmd_code	2	0x7A01、0x7A02	寄存器读操作命令码，常规寄存器为 0x7A01，串行寄存器为 0x7A02
8	reg_addr	2	0x0000-0xFFFF	当操作码为 0x7A01，则该地址为当次读常规寄存器起始地址。当操作码为 0x7A02，则该地址为当次读串行寄存器地址。见前文的寄存器地址分布说明部分
10	data_num	2	0-1440	当操作码为 0x7A01，则该数值为当次读常规寄存器从起始地址开始读的寄存器数量，每个地址只读一个数据。当操作码为 0x7A02，则该数值为当次读该串行寄存器的数据量，即循环读串行寄存器的字节数。可操作的读数量要详细阅读各个模块的寄存器地址分布说明，不要越址操作，也不要对寄存器非法操作
12	err_type	2	0x0000-0xFFFF	错误类型指示。
14	crc_data	2	0x0000-0xFFFF	校验码，是整个数据包的校验码。目前约定 TCP、UDP 不校验，则该值为 0，TCP 是因为本身就自带校验，因此为了提高效率，可以不校验，UDP 本身是为了实现更高速的传输，因此约定不校验，如果要安全，则可选择 TCP。其他通讯方式都强制校验，则先把该值置 0，对整个数据包进行校验，然后把校验值覆盖到该位置

2.1.2 寄存器读指令返回结构表

地址偏移值	字段名称	字段大小(Byte)	字段取值	说 明
0	protocol_code	4	0x464B666B	协议码起始符识别符。是“FKfk”的 ASCII 码
4	inst_addr	2	0x0000-0xFFFF	与对应的读指令一致
6	cmd_code	2	0x7A01、0x7A02	与对应的读指令一致
8	reg_addr	2	0x0000-0xFFFF	与对应的读指令一致
10	data_num	2	0-1440	当操作码为 0x7A01，则该数值为当次读常规寄存器从起始地址开始读的寄存器数量，每个地址只读一个数据。当操作码为 0x7A02，则该数值为当次读该串行寄存器的数据量，即循环读串行寄存器的字节数。
12	err_type	2	0x0000-0xFFFF	错误类型指示。
14	crc_data	2	0x0000-0xFFFF	校验码，是整个数据包的校验码。目前约定 TCP、UDP 不校验，则该值为 0，TCP 是因为本身就自带校验，因此为了提高效率，可以不校验，UDP 本身是为了实现更高速的传输，因此约定不校验，如果要安全，则可选择 TCP。其他通讯方式都强制校验，则先把该值置 0，对整个数据包进行校验，然后把校验值覆盖到该位置
16	data[data_num]	N		数据区，该字段最大为 1440 个字节

2.2 寄存器写

2.2.1 寄存器写指令结构表

地址偏移值	字段名称	字段大小(Byte)	字段取值	说 明
0	protocol_code	4	0x464B666B	协议码起始符识别符。是“FKfk”的 ASCII 码
4	inst_addr	2	0x0000-0xFFFF	仪器地址，如果是采用 Ethernet、WIFI、GPRS 通讯方式，则该位不用，一直设为 0，如果是采用 RS485、RS232、ZigBee 通讯方式，则对应仪器通讯地址
6	cmd_code	2	0x7A10、0x7A20	寄存器写操作命令码，常规寄存器为 0x7A10，串行寄存器为 0x7A20

8	reg_addr	2	0x0000-0xFFFF	当操作码为 0x7A10, 则该地址为当次写常规寄存器起始地址。当操作码为 0x7A20, 则该地址为当次写串行寄存器地址。见前文的寄存器地址分布说明部分
10	data_num	2	0-1440	当操作码为 0x7A10, 则该数值为当次写常规寄存器从起始地址开始写的寄存器数量, 每个地址只写一个数据。当操作码为 0x7A20, 则该数值为当次写该串行寄存器的数据量, 即循环写串行寄存器的字节数。可操作的写数量要详细阅读各个模块的寄存器地址分布说明, 不要越址操作, 也不要对寄存器非法操作
12	err_type	2	0x0000-0xFFFF	错误类型指示。
14	crc_data	2	0x0000-0xFFFF	校验码, 是整个数据包的校验码。目前约定 TCP、UDP 不校验, 则该值为 0, TCP 是因为本身就自带校验, 因此为了提高效率, 可以不校验, UDP 本身是为了实现更高速的传输, 因此约定不校验, 如果要安全, 则可选择 TCP。其他通讯方式都强制校验, 则先把该值置 0, 对整个数据包进行校验, 然后把校验值覆盖到该位置
16	data[data_num]	N		数据区, 该字段最大为 1440 个字节

2.2.2 寄存器写指令返回结构表

地址偏移值	字段名称	字段大小(Byte)	字段取值	说明
0	protocol_code	4	0x464B666B	协议码起始符识别符。是“FKfk”的 ASCII 码
4	inst_addr	2	0x0000-0xFFFF	与对应的写指令一致
6	cmd_code	2	0x7A10、0x7A20	与对应的写指令一致
8	reg_addr	2	0x0000-0xFFFF	与对应的写指令一致
10	data_num	2	0-1440	当操作码为 0x7A10, 则该数值为当次写常规寄存器从起始地址开始写的寄存器数量, 每个地址只写一个数据。当操作码为 0x7A20, 则该数值为写指令 data 字段实际写入数据的有效字节数
12	err_type	2	0x0000-0xFFFF	错误类型指示。

14	crc_data	2	0x0000-0xFFFF	校验码，是整个数据包的校验码。目前约定 TCP、UDP 不校验，则该值为 0，TCP 是因为本身就自带校验，因此为了提高效率，可以不校验，UDP 本身是为了实现更高速的传输，因此约定不校验，如果要安全，则可选择 TCP。其他通讯方式都强制校验，则先把该值置 0，对整个数据包进行校验，然后把校验值覆盖到该位置
----	----------	---	---------------	--

3、采集仪内部寄存器说明

所有寄存器为 16bit 宽，占 2 个字节。读写寄存器方式都采用大端在前，小端在后模式。地址偏移值为 00-09、180 及之后的寄存器对 SK2100、SK2300、SK2500、SK2600、SK3000 都有效。地址偏移值为 10-179 之间的寄存器只对 SK2100、SK2300、SK2500、SK2600 有效。

以下说明中，“—”表示禁止，“N”表示常规寄存器，“F”表示串行寄存器。

“U”表示该寄存器数据为无符号数据，“S”表示该寄存器数据为有符号数据。

注：本部分以下所有表格中的地址偏移值为十进制数据。表格未列明的寄存器地址禁止写入任何数据。

3.1、采集仪内部寄存器分布列表

地址偏移值	寄存器名称	类型	符号	读/写 (R/W)	说 明
00	Init_Status	N	U	R	系统初始化状态，=0 表示正在对主控模块、各功能模块进行初始化，禁止对系统操作，=1 表示初始化完成，可以对系统进行操作。
01	Inst_Name	F	U	R	仪器型号，SK3000 系列为主控模块型号
02	User_Code	F	U	R	仪器用户代码
03	Soft_Version	F	U	R	仪器软件版本号
04	Mod_Info	F	U	R	SK3000 插的功能模块对应的状态，包括功能模块数量，初始化状态，型号代码，版本号
05	Mod_Rst	N	U	W	SK3000 外部模块复位，写 0x5a5a 有效，其他无效。如果有外接输出功能，一定要确保复位之后的输出状态是否安全才操作
06	Soft_Rst	N	U	W	系统软复位，写 0x5a5b 有效，其他无效。如果有外接输出功能，一定要确保复位之后的输出状态是否安全才操作

07	Power_Ctr	N	U	W	系统电源重新上电, 写 0x5a5c 有效, 其他无效。如果有外接输出功能, 一定要确保断电和重启之后的输出状态是否安全才操作
08	Work_Time_H	N	U	R/W	开机运行时间高 16bit, 断电重启或者复位, 该值就复位为 0
09	Work_Time_L	N	U	R/W	开机运行时间低 16bit, 断电重启或者复位, 该值就复位为 0
A/D 采集总体设置参数					
10	Ad_Mode	N	U	R/W	A/D 采集模式, =0 实时传输模式, 变采集边实时上传采集数据; =1 高速缓存模式, 变采集边存在 SDRAM 上, 采集过程中不上传, 采集完之后, 再读取; =2 为 TF 卡模式, 变采集边保存在 TF 卡, 采集过程中不上传, 采集完之后, 可以查询 TF 卡文件读取; =3 为自动上传模式, 可以设置自动上传的间隔以及单次上传的数据量; =4 为通道分设模式, 每个通道可以设置独立的采样频率和采样时间
11	Ad_Fre_H	N	U	R/W	采样频率高 16bit
12	Ad_Fre_L	N	U	R/W	采样频率低 16bit
13	Channel_En	N	U	R/W	采集通道使能, 异步采集的里低 8bit 为起始通道, 高 8bit 为结束通道
14	Ad_Filter_Type	N	U	R/W	A/D 滤波器类型
15	Ad_Range	N	U	R/W	A/D 输入范围, =0 $\pm$ 2.5V, =1 $\pm$ 5V, =2 $\pm$ 10V 目前该参数只对 SK2100 有效, 且只有 1-2 有效
16	Ad_Set_En	N	U	R/W	A/D 设置使能, =0 为禁止, =1 为设置使能
17	Ad_Start	N	U	R/W	A/D 采集启动
18	Ad_Status	N	U	R/W	A/D 工作状态, 只能查询, 第 11-00bit 表示 FIFO 数据量大小, 当第 11-00bit 大于 0 的时候, 表示 AD 采集已经启动, 可以开始读取数据; 第 12bit=0 表示 FIFO 正常, 12bit=1 表示 FIFO 溢出
19	Ad_Data	F	S	R	A/D 读数 FIFO 地址, 数据排列方式详见本说明书 3.2.1 章节
20	Ad_Num_H	N	U	R	FIFO 里实际采集数量的高 16bit
21	Ad_Num_L	N	U	R	FIFO 里实际采集数量的低 16bit
22	Sec_Clk_Fre_H	N	U	R	秒同步基准脉冲频率的高 16bit
23	Sec_Clk_Fre_L	N	U	R	秒同步基准脉冲频率的低 16bit
第一种触发采集方式相关参数					
24	A0_Trig_Type	N	U	R/W	模拟信号触发通道 0 触发类型。0-表示此触发通道禁止, 1-表示高于触发电平触发, 2-表示低于触发电平触发
25	A1_Trig_Type	N	U	R/W	模拟信号触发通道 1 触发类型。0-表示此触发通道禁止, 1-表示高于触发电平触发, 2-表示低于触发电平触发

26	D0_Trig_Type	N	U	R/W	数字信号触发通道 0 触发类型。0-表示此触发通道禁止，1-表示数字高电平触发，2-表示数字低电平触发。
27	D1_Trig_Type	N	U	R/W	数字信号触发通道 1 触发类型。0-表示此触发通道禁止，1-表示数字高电平触发，2-表示数字低电平触发。
28	A0_Trig_Ch_Sel	N	U	R/W	模拟信号触发通道 0 的触发信号源选择通道序号。取值范围 0-15，对应选择模拟信号输入的 1-16 通道
29	A1_Trig_Ch_Sel	N	U	R/W	模拟信号触发通道 1 的触发信号源选择通道序号。取值范围 0-15，对应选择模拟信号输入的 1-16 通道
30	Trig_Num	N	U	R/W	表示在触发发生时刻，需要往前追溯多少个采集数据一起读取显示，以观察触发瞬间前时间段的波形趋势，取值范围为 0-65535。需要特别注意的是，该值是指单个通道的往前追溯的数据个数，如果同时开启了多个通道采集，比如 16 个，则该值乘以 16 后的数值也不能超过 65535。
31	A0_Trig_Vol	N	U	R/W	模拟信号触发通道 0 触发电压。该值带符号，且为直接 16bitA/D 代码，如果为 24bitA/D，也只需设置高 16bit，低 8bit 无效
32	A1_Trig_Vol	N	U	R/W	模拟信号触发通道 1 触发电压。该值带符号，且为直接 16bitA/D 代码，如果为 24bitA/D，也只需设置高 16bit，低 8bit 无效
33	Trig_En	N	U	R/W	A/D 触发采集使能总开关
采集模式 1（高速缓存模式）相关参数					
34	Ad_Model_Len_H	N	U	R/W	AD 采集模式 1 下，预设缓存在 SDRM 里采集数据字节数的高 16bit，注意该参数按字节计算。
35	Ad_Model_Len_L	N	U	R/W	AD 采集模式 1 下，预设缓存在 SDRM 里采集数据字节数的低 16bit，注意该参数按字节计算。
36	Ad_Model_Read_Addr_H	N	U	R/W	AD 模式 1 下，读采集数据地址高 16bit，注意该参数按字节计算。写该参数，可以设置读数起始地址，然后读采集数据的时候，该地址会自动递增
37	Ad_Model_Read_Addr_L	N	U	R/W	AD 模式 1 下，读采集数据地址低 16bit，注意该参数按字节计算。写该参数，可以设置读数起始地址，然后读采集数据的时候，该地址会自动递增
38	Ad_Model_Write_Addr_H	N	U	R	AD 模式 1 下，已写入 SDRAM 的采集数据地址高 16bit，注意该参数按字节计算。读该地址，可以知道 SDRAM 里已经写入的数据量，用来决定什么时候可以读数据，可以读取多少数据
39	Ad_Model_Write_Addr_L	N	U	R	AD 模式 1 下，已写入 SDRAM 的采集数据地址低 16bit，注意该参数按字节计算。读该地址，可以知道 SDRAM 里已经写入的数据量，用来决定什么时候可以读数据，可以读取多少数据

	ite_Addr_L				16bit, 注意该参数按字节计算。读该地址, 可以知道 SDRAM 里已经写入的数据量, 用来决定什么时候可以读数据, 可以读取多少数据
40	Ad_Mode1_Error	N	U	R	AD 模式 1 下, 采集数据的错误信息
41	Ad_Mode1_Data	F	S	R	AD 模式 1 下, 读 SDRAM 数据的串行寄存器地址
采集模式 2 (TF 卡保存模式) 相关参数					
42	Ad_Mode2_Set_Len_H	N	U	R/W	AD 模式 2 下, 预设存储到 TF 卡里数据长度的高 16bit
43	Ad_Mode2_Set_Len_L	N	U	R/W	AD 模式 2 下, 预设存储到 TF 卡里数据长度的低 16bit
44	Ad_Mode2_File_Len_H	N	U	R/W	AD 模式 2 下, 预设存储到 TF 卡里单个文件的最大数据长度的高 16bit
45	Ad_Mode2_File_Len_L	N	U	R/W	AD 模式 2 下, 预设存储到 TF 卡里单个文件的最大数据长度的低 16bit
46	Ad_Mode2_Write_Len_H	N	U	R	AD 模式 2 下, 已经写入保存到 TF 卡里的采集数据的字节数的高 16bit
47	Ad_Mode2_Write_Len_L	N	U	R	AD 模式 2 下, 已经写入保存到 TF 卡里的采集数据的字节数的低 16bit
48	Ad_Mode2_Error	N	U	R	AD 模式 2 下, 采集数据的错误信息, 只能读
49	nop	N	U	R/W	保留, 不要写入
采集模式 3 (定时上传模式) 相关参数					
50	Fixed1_Interval_H	N	U	R/W	AD 采集模式 3, 第 1 采集计划的定时定长采集间隔高 16bit, 单位为秒, 当 Fixed_Interval 为 0 时, 表示不间断的连续采集上传, 中间 AD 不重新启动。当不为 0 时, 间隔时间一到, AD 重新启动采集。如果间隔时间到, 上一个采集还未完成, 计时不复位, 继续等待上一个采集完成才立即重新启动 AD 开始新的采集, 然后再复位计时。
51	Fixed1_Interval_L	N	U	R/W	AD 采集模式 3, 第 1 采集计划的定时定长采集间隔低 16bit, 单位为秒
52	Fixed1_Length_Num_H	N	U	R/W	AD 采集模式 3, 第 1 采集计划的每个通道的定时定长采集数据个数高 16bit, Fixed_Length_Num 这个参数不管定时采样间隔是否设为 0, 都表示每个通道每组数据上传的个数。Fixed_Length_Num 这个参数不能为 0, 如果为 0, 则没有数据上传
53	Fixed1_Length_Num_L	N	U	R/W	AD 采集模式 3, 第 1 采集计划的每个通道的定时定长采集数据个数低 16bit
54	Fixed2_Interval_H	N	U	R/W	AD 采集模式 3, 第 2 采集计划的定时定长采集间隔高 16bit, 单位为秒, 当 Fixed_Interval 为 0 时, 表示不间断的连续采集上传, 中间 AD 不重新启动。当不为 0 时, 间隔时间一到, AD 重新

					启动采集。如果间隔时间到，上一个采集还未完成，计时不复位，继续等待上一个采集完成才立即重新启动 AD 开始新的采集，然后再复位计时。
55	Fixed2_Interval_L	N	U	R/W	AD 采集模式 3，第 2 采集计划的定时定长采集间隔低 16bit，单位为秒
56	Fixed2_Length_Num_H	N	U	R/W	AD 采集模式 3，第 2 采集计划的每个通道的定时定长采集数据个数高 16bit，Fixed_Length_Num 这个参数不管定时采样间隔是否设为 0，都表示每个通道每组数据上传的个数。Fixed_Length_Num 这个参数不能为 0，如果为 0，则没有数据上传
57	Fixed2_Length_Num_L	N	U	R/W	AD 采集模式 3，第 2 采集计划的每个通道的定时定长采集数据个数低 16bit
I/O 端口相关参数					
60	Port0_Dir Port0_Status	N	U	R/W	PORT0 端口，状态初始化，高 8bit 对应上电初始化输入输出方向，低 8bit 对应上电输出管脚状态，只对输出管脚有效
61	Port1_Dir Port1_Status	N	U	R/W	PORT1 端口，状态初始化，高 8bit 对应上电初始化输入输出方向，低 8bit 对应上电输出管脚状态，只对输出管脚有效
62	Port2_Status	N	U	R/W	PORT2 端口，状态初始化，高 8bit 不用，全部为输出，低 8bit 对应上电输出管脚状态
63	Port3_Status	N	U	R/W	PORT3 端口，状态初始化，高 8bit 不用，全部为输出，低 8bit 对应上电输出管脚状态
64	Port0_Data	N	U	R/W	PORT0 端口，状态写，不保存到铁电
65	Port1_Data	N	U	R/W	PORT1 端口，状态写，不保存到铁电
66	Port2_Data	N	U	R/W	PORT2 端口，状态写，不保存到铁电
67	Port3_Data	N	U	R/W	PORT3 端口，状态写，不保存到铁电
68	Ad_Gain_H	N	U	R/W	控制程控放大的高 16 位，不保存到铁电
69	Ad_Gain_L	N	U	R/W	控制程控放大的低 16 位，不保存到铁电
72	IEPE_Status	N	U	R	IEPE 传感器状态，=0 接了传感器，=1 未接或传感器断线
UART 相关参数					
76	Uart0_RcvNum	N	U	R	Uart0 接收缓冲区收到的数据字节数
77	Uart0_Data	F	U	R/W	Uart0 读写数据地址
78	Uart1_RcvNum	N	U	R	Uart1 接收缓冲区收到的数据字节数
79	Uart1_Data	F	U	R/W	Uart1 读写数据地址
第二种触发采集方式相关参数					
80	Trig1_Type	N	U	R/W	外部触发类型，=0 为上升沿，=1 为下降沿，=2 为高电平，=3 为低电平
81	Trig1_Clk_Num	N	U	R/W	外部触发波形计数，也就是多少个脉冲才触发一次，=0 为 1 个，以此类推

82	Trigl_Data_Nu m_H	N	U	R/W	外部触发之后采集数据量高 16bit，如果高低 16bit 都为 0 表示触发之后，一次采集，直到缓冲区满
83	Trigl_Data_Nu m_L	N	U	R/W	外部触发之后采集数据量低 16bit
84	Trigl_En	N	U	R/W	外部触发使能，=0 外部触发禁止，内部命令启动采集就立即采集，=1 外部触发使能，内部命令启动采集之后，等待外部触发才开始采集
85	Read_Addr_Rst	N	U	R/W	SK2600 读数据缓冲区起始地址复位
DA 相关参数					
94	DA_Ch0	N	U	R/W	DA 信号输出通道 0
95	DA_Ch1	N	U	R/W	DA 信号输出通道 1
96	DA_Ch2	N	U	R/W	DA 信号输出通道 2
97	DA_Ch3	N	U	R/W	DA 信号输出通道 3
计数器/频率相关参数					
98	Clk0_Cycle	N	U	R/W	计数器 0 的频率计算区间，单位 ms
99	Clk1_Cycle	N	U	R/W	计数器 1 的频率计算区间，单位 ms
100	Clk0_Num	N	U	R	计数器 0 的计数值，循环计数
101	Clk0_Num	N	U	R	计数器 0 的计数值，循环计数
102	Clk0_Fre	N	U	R	计数器 0 的频率值
103	Clk0_Fre	N	U	R	计数器 0 的频率值
104	Clk1_Num	N	U	R	计数器 1 的计数值，循环计数
105	Clk1_Num	N	U	R	计数器 1 的计数值，循环计数
106	Clk1_Fre	N	U	R	计数器 1 的频率值
107	Clk1_Fre	N	U	R	计数器 1 的频率值
采集模式 4（通道分设模式）相关参数					
108	ad_fre_ch00_H	N	U	R/W	采集模式 4 下，AD 采集通道 0 的采样频率高 16bit，该频率高低 16bit 组合后的采样频率不能大于寄存器 11-12 组合的采样频率，且必须被 11-12 组合的采样频率整除
109	ad_fre_ch00_L	N	U	R/W	采集模式 4 下，AD 采集通道 0 的采样频率低 16bit，该频率高低 16bit 组合后的采样频率不能大于寄存器 11-12 组合的采样频率，且必须被 11-12 组合的采样频率整除
110	ad_fre_ch01_H	N	U	R/W	同理寄存器 108 的说明
111	ad_fre_ch01_L	N	U	R/W	同理寄存器 109 的说明
112	ad_fre_ch02_H	N	U	R/W	同理寄存器 108 的说明
113	ad_fre_ch02_L	N	U	R/W	同理寄存器 109 的说明
114	ad_fre_ch03_H	N	U	R/W	同理寄存器 108 的说明
115	ad_fre_ch03_L	N	U	R/W	同理寄存器 109 的说明
116	ad_fre_ch04_H	N	U	R/W	同理寄存器 108 的说明
117	ad_fre_ch04_L	N	U	R/W	同理寄存器 109 的说明
118	ad_fre_ch05_H	N	U	R/W	同理寄存器 108 的说明

119	ad_fre_ch05_L	N	U	R/W	同理寄存器 109 的说明
120	ad_fre_ch06_H	N	U	R/W	同理寄存器 108 的说明
121	ad_fre_ch06_L	N	U	R/W	同理寄存器 109 的说明
122	ad_fre_ch07_H	N	U	R/W	同理寄存器 108 的说明
123	ad_fre_ch07_L	N	U	R/W	同理寄存器 109 的说明
124	ad_fre_ch08_H	N	U	R/W	同理寄存器 108 的说明
125	ad_fre_ch08_L	N	U	R/W	同理寄存器 109 的说明
126	ad_fre_ch09_H	N	U	R/W	同理寄存器 108 的说明
127	ad_fre_ch09_L	N	U	R/W	同理寄存器 109 的说明
128	ad_fre_ch10_H	N	U	R/W	同理寄存器 108 的说明
129	ad_fre_ch10_L	N	U	R/W	同理寄存器 109 的说明
130	ad_fre_ch11_H	N	U	R/W	同理寄存器 108 的说明
131	ad_fre_ch11_L	N	U	R/W	同理寄存器 109 的说明
132	ad_fre_ch12_H	N	U	R/W	同理寄存器 108 的说明
133	ad_fre_ch12_L	N	U	R/W	同理寄存器 109 的说明
134	ad_fre_ch13_H	N	U	R/W	同理寄存器 108 的说明
135	ad_fre_ch13_L	N	U	R/W	同理寄存器 109 的说明
136	ad_fre_ch14_H	N	U	R/W	同理寄存器 108 的说明
137	ad_fre_ch14_L	N	U	R/W	同理寄存器 109 的说明
138	ad_fre_ch15_H	N	U	R/W	同理寄存器 108 的说明
139	ad_fre_ch15_L	N	U	R/W	同理寄存器 109 的说明
140	ad_fre_ch16_H	N	U	R/W	采集模式 4 下，计数器频率通道 0 的采样频率高 16bit, 该频率高低 16bit 组合后的采样频率不能大于寄存器 11-12 组合的采样频率，且必须被 11-12 组合的采样频率整除
141	ad_fre_ch16_L	N	U	R/W	采集模式 4 下，计数器频率通道 0 的采样频率低 16bit, 该频率高低 16bit 组合后的采样频率不能大于寄存器 11-12 组合的采样频率，且必须被 11-12 组合的采样频率整除
142	ad_fre_ch17_H	N	U	R/W	采集模式 4 下，计数器频率通道 1 的采样频率高 16bit, 该频率高低 16bit 组合后的采样频率不能大于寄存器 11-12 组合的采样频率，且必须被 11-12 组合的采样频率整除
143	ad_fre_ch17_L	N	U	R/W	采集模式 4 下，计数器频率通道 1 的采样频率低 16bit, 该频率高低 16bit 组合后的采样频率不能大于寄存器 11-12 组合的采样频率，且必须被 11-12 组合的采样频率整除
144	ad_time_ch00	N	U	R/W	采集模式 4 下，AD 采集通道 0 的采样时间，单位秒，最大 65535 秒
145	ad_time_ch01	N	U	R/W	同理寄存器 144 的说明
146	ad_time_ch02	N	U	R/W	同理寄存器 144 的说明
147	ad_time_ch03	N	U	R/W	同理寄存器 144 的说明
148	ad_time_ch04	N	U	R/W	同理寄存器 144 的说明

149	ad_time_ch05	N	U	R/W	同理寄存器 144 的说明
150	ad_time_ch06	N	U	R/W	同理寄存器 144 的说明
151	ad_time_ch07	N	U	R/W	同理寄存器 144 的说明
152	ad_time_ch08	N	U	R/W	同理寄存器 144 的说明
153	ad_time_ch09	N	U	R/W	同理寄存器 144 的说明
154	ad_time_ch10	N	U	R/W	同理寄存器 144 的说明
155	ad_time_ch11	N	U	R/W	同理寄存器 144 的说明
156	ad_time_ch12	N	U	R/W	同理寄存器 144 的说明
157	ad_time_ch13	N	U	R/W	同理寄存器 144 的说明
158	ad_time_ch14	N	U	R/W	同理寄存器 144 的说明
158	ad_time_ch15	N	U	R/W	同理寄存器 144 的说明
160	ad_time_ch16	N	U	R/W	采集模式 4 下，计数器频率通道 0 的采样时间，单位秒，最大 65535 秒
161	ad_time_ch17	N	U	R/W	采集模式 4 下，计数器频率通道 1 的采样时间，单位秒，最大 65535 秒
162	ad_ch_set	N	U	R/W	采集模式 4 下，当设置完 108-161 之间的寄存器之后，向该位写 1，可以让采集仪对每个通道进行初始化，并计算总的采集数据量是否超过 32MB，如果超过，读该寄存器值=0，如果返回 1，表示 108-161 之间的寄存器参数设置合规
163	ad_ch_status	N	U	R	读取该寄存器，如果值=1，表示所有的通道采集完成，=0 表示还未完成
164	ad_ch_read	N	U	R/W	当采集完成之后，指定读取 0-17 之间任意通道的数据
165	ad_ch_data	F	U	R/W	串行寄存器，读取寄存器 164 指定的通道采集数据，当返回的有效数据少于 720，表示该通道数据读取完成，否则需要继续循环读取，直到读取完成
166	ad_ch_pack_index	N	U	R/W	读指定通道数据的起始包序号，不是地址序号，该参数默认为 0，除非特别设置
SD/TF 卡操作相关参数					
180	SD_Info	F	U	R	读-读取 SD 卡整体信息，总容量，已用容量，剩余容量，数据格式方式详见本说明书 3.2.2 章节
181	SD_Dir_Path	F	U	R/W	读写-读取或设置 SD 卡当前目录，如果只写入 0，则快捷返回到 SD 卡根目录。必须先设置当前目录，然后再在当前目录下进行后面的其他操作。另外设置目录的时候注意\需要用\\代替，否则就会看做转义字符而造成设置错误，目录字符串长度最大不能超过 256 个字节
182	SD_Dir_Info	F	U	R	读-读取当前路径下的文件夹或文件信息，读的过程中，在最后一个没有文件夹或文件的情况下，数据区全为 0，指示结束，数据格式方式详见本说明书 3.2.3 章节

183	SD_Dir_Del	F	U	W	写-删除指定目录路径下的文件及文件夹，路径不能为 0。另外设置目录路径的时候注意\需要用\\代替，否则就会看做转义字符而造成设置错误，目录字符串长度最大不能超过 256 个字节。需要注意的是：文件只能一个个的删除，当文件夹下不为空时，是不能删除文件夹的，除非把该文件夹下每个文件删除之后才能删除该文件夹。
184	SD_File_Path	F	U	R/W	读写-读取或设置 SD 卡当前文件目录(包含完整路径)，不做文件有效性判断，另外设置文件目录的时候注意\需要用\\代替，否则就会看做转义字符而造成设置错误，目录字符串长度最大不能超过 256 个字节
185	SD_File_Read	F	U	R	读-读取当前文件内容，循环读取，每次最多返回 1024 个字节，当返回读取的数据个数为 0 时，表示该文件读取完成
186	SD_MKFS	N	U	R/W	SD 卡整体格式化，写入 0x5AA7 就启动格式化，32G 卡整个格式化完成大概需要 6-8 秒
187	SD_Save_Para	N	U	R	历史数据保存功能区域及保存容量阶段 bit0-3 为区域值，取值范围 0-1，=0 对应 history1，=1 对应 history2； bit4-7 为保存容量阶段值，取值范围 0-2，=0 对应已经保存 TF 容量的 0-50%，=1 对应 50-90%，=2 对应已经保存>90%，正常情况不应该大于 90%，因为超过 90%就应该整体删除另一 50% 区域
188	SD_File_Time	N	U	R/W	使能历史数据保存功能下，预设存储到 TF 卡里单个文件的最大存储时间，单位为分钟，=0 表示不限制时间，一直存一个文件
189	SD_Save_Mode	N	U	R/W	SD 卡历史数据保存模式，=0 禁止保存历史数据，=1 为本公司提供的常规历史数据保存模式，其他值为用户定制模式
系统同步相关参数					
190	Sec_Sync_En	N	U	R/W	秒同步是否使能，=0 为禁止，=1 为使能
191	Sec_Sync_Status	N	U	R	时钟同步状态，=0 为未同步，=1 为已同步
192	Sec_Sync_Interval	N	U	R/W	时钟同步时间间隔，单位为分钟，不能为 0
193	Sec_Sync_Do	N	U	W	写 1 人为强制进行一次秒同步
采集仪机壳内环境相关参数					
194	humidity	N	U	R	仪器机壳内湿度，除以 100 之后，就是湿度百分数，且保留 2 位小数
195	temperature	N	U	R	仪器机壳内温度，除以 100 之后，就是实际温度值，单位℃，且保留 2 位小数

当前启动 A/D 采集之后发送的 A/D 数据包计数					
196	Ad_Pack_Num_H	N	U	R	从启动 A/D 采集之后发送的 A/D 数据包计数高 16bit，用来判断是否有丢包
197	Ad_Pack_Num_L	N	U	R	从启动 A/D 采集之后发送的 A/D 数据包计数低 16bit，用来判断是否有丢包
网络通信状态相关参数					
198	Net_Over_Time	N	U	R/W	网络通信状态判断时长，=0 为禁止网络通信状态时长判断，>1 为设置时长
199	Net_Over_Num	N	U	R/W	网络通信超时复位次数，写该地址，一般用来复位为 0
特殊参数					
200	Com_Set_En	N	U	R/W	设置后面寄存器地址 201-299 范围内保存到铁电里的寄存器值的权限开关。写 0x5AA5，启动写后面寄存器权限，写 0，禁止写后面寄存器，该值上电复位为 0，可以避免后面关键寄存器值被错误修改。
201	Wdt_Time	N	U	R/W	看门狗时间，取值范围 10-50000，或者=0 禁止看门狗，单位为 2ms。如果该值读写为 5000，那么看门狗喂狗最大时间为 10s。修改完后，需要上电重启才生效。
202	Uart0_Addr	N	U	R/W	UART0 通讯地址，取值范围 1-247。修改完后，立即生效，不需要上电重启。
203	Uart0_Baud	N	U	R/W	UART0 通讯波特率，取值范围 0-7，分别代表 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200。修改完后，立即生效，不需要上电重启。
204	Uart1_Addr	N	U	R/W	UART1 通讯地址，取值范围 1-247。修改完后，立即生效，不需要上电重启。
205	Uart1_Baud	N	U	R/W	UART1 通讯波特率，取值范围 0-7，分别代表 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200。修改完后，立即生效，不需要上电重启。
206	Uart_Link	N	U	R/W	串口互联。=0 禁止，=1 使能串口 0 和串口 1 互联，互为发送和接收。即串口 0 收到的数据通过串口 1 发送出去，串口 1 收到的数据通过串口 0 发送出去。
207	UART_Mode	N	U	R/W	UART 功能设定，UART0 占 bit3-0，UART1 占 bit7-4。当 bit1-0，=00 表示执行 modbus 协议，=01 表示执行 FK 协议，=10 表示 UART 和网口互转；当 bit2，=0 表示 RS232 接口，=1 表示 485 接口，bit3 暂时不用；UART1 的 bit7-4 同理。
208	Inst_IP_H	N	U	R/W	仪器以太网通讯的 IP 地址高 16bit
209	Inst_IP_L	N	U	R/W	仪器以太网通讯的 IP 地址低 16bit，先写高 16bit，再写低 16bit
210	Inst_GateWay_H	N	U	R/W	仪器以太网通讯的网关高 16bit

211	Inst_GateWay_L	N	U	R/W	仪器以太网通讯的网关低 16bit，先写高 16bit，再写低 16bit
212	Inst_SubNetMask_H	N	U	R/W	仪器以太网通讯的子网掩码高 16bit
213	Inst_SubNetMask_L	N	U	R/W	仪器以太网通讯的子网掩码低 16bit，先写高 16bit，再写低 16bit
214	Inst_Port	N	U	R/W	仪器以太网通讯的端口号
215	Inst_DHCP_En	N	U	R/W	仪器 DHCP 功能使能，=0 禁止，=1 为使能
216	Inst_Tcp_Type	N	U	R/W	仪器 TCP 服务器/客户端选择，=0 服务器，=1 为客户端
217	Server_IP_H	N	U	R/W	仪器做客户端时，仪器上电自动连接远端服务器 IP 高 16bit
218	Server_IP_L	N	U	R/W	仪器做客户端时，仪器上电自动连接远端服务器 IP 低 16bit
219	Server_Port	N	U	R/W	仪器做客户端时，仪器上电自动连接远端服务器端口号
220	HeartBeat_En	N	U	R/W	仪器心跳包使能，=0 禁止，=1 使能
221	HeartBeat_Time	N	U	R/W	仪器心跳包发送时间间隔，单位秒，取值范围 1-3600
222	Net_Para_En	N	U	R/W	仪器以太网参数修改使能，写 0xAAAA 为修改使能，才把寄存器 208-221 之间的以太网通讯的 IP、网关、子网掩码等参数修改并生效。
223	Dest_IP_H	N	U	R/W	采集数据自动上传功能的目标 IP 地址高 16bit
224	Dest_IP_L	N	U	R/W	采集数据自动上传功能的目标 IP 地址低 16bit
225	Dest_Port	N	U	R/W	采集数据自动上传功能的目标端口
226	Alarm_IP_H	N	U	R/W	报警信息自动上传功能的目标 IP 地址高 16bit
227	Alarm_IP_L	N	U	R/W	报警信息自动上传功能的目标 IP 地址低 16bit
228	Alarm_Port	N	U	R/W	报警信息自动上传功能的目标端口
229	Inst_RTC	F	U	R/W	仪器实时时间，串行寄存器
230	Time_IP_H	N	U	R/W	时钟同步服务器 IP 地址高 16bit
231	Time_IP_L	N	U	R/W	时钟同步服务器 IP 地址低 16bit
232	Time_Port	N	U	R/W	时钟同步服务器端口
233	Dest_IP_En	N	U	R/W	使能采集模式 3 下的采集数据第 2 目标地址和端口，第 1 目标和端口是 server_ip 和 server_port
234	Alarm_IP_En	N	U	R/W	使能报警信息发送地址和端口
235	Time_IP_En	N	U	R/W	使能时钟同步服务器发送地址和端口
SK2501 或其他产品的附带的低速采集功能相关参数					
301	Low_Ch_Num	N	U	R/W	SK2501 或其他产品的低速采集通道数量，取值范围 0-32，设置多少通道，就打开了前面几个通道
302	Low_Ain_Type	N	U	R/W	SK2501 或其他产品的低速采集通道输入信号类型，取值范围 0-2，=0 为电压，=1 为电流，=2 为 PT100

303	Low_Filter_Flag	N	U	R/W	SK2501 或其他产品的滑动滤波使能，取值范围 0-1，=0 为禁止，=1 使能
304	NC				暂时不用
305	Low_Bit_Value	N	U	R	SK2501 或其他产品的低速采集通道的读取数据的取整乘数，后面寄存器 306-337 的读取的数据除以该数就是真实值
306	Low_Speed_Value[0]	N	U	R	SK2501 或其他产品的低速采集通道第 1 通道的读取数据，该数除以寄存器 305 的值就是真实值
...	...	N	U	R	SK2501 或其他产品的低速采集通道第 2-31 通道的读取数据，该数除以寄存器 305 的值就是真实值
337	Low_Speed_Value[31]	N	U	R	SK2501 或其他产品的低速采集通道第 32 通道的读取数据，该数除以寄存器 305 的值就是真实值
338	Low_Ad_Cycle_H	N	U	R/W	SK2501 或其他产品的低速采集通道的采样周期的高 16bit，与低 16bit 组合使用，单位为秒，设置为 0 表示不间隔采样，建议设置 600 秒以上
339	Low_Ad_Cycle_L	N	U	R/W	SK2501 或其他产品的低速采集通道的采样周期的低 16bit，与高 16bit 组合使用，单位为秒，设置为 0 表示不间隔采样，建议设置 600 秒以上
340	Low_Work_Mode	N	U	R/W	SK2501 或其他产品的低速采集通道的采集工作模式，=0 指令采集，=1 定时采集
341	Low_Save_File_Len	N	U	R/W	SK2501 或其他产品的低速采集通道的文件长度，也就是保存信息的条数，每条信息的固定长度为 128 字节
342	Low_Save_En	N	U	R/W	SK2501 或其他产品的低速采集通道的历史数据保存功能，=0 禁止，=1 使能
SK2505 振弦采集产品相关参数					
350	Vms_Fre_Value[0]	N	U	R	SK2505 振弦采集产品第 1 通道的频率值，除以 10，就是真实值
...	...	N	U	R	SK2505 振弦采集产品第 2-7 通道的频率值，除以 10，就是真实值
357	Vms_Fre_Value[7]	N	U	R	SK2505 振弦采集产品第 8 通道的频率值，除以 10，就是真实值
358	Vms_Temp_Value[0]	N	U	R	SK2505 振弦采集产品第 1 通道的温度值，除以 10，就是真实值
...	...	N	U	R	SK2505 振弦采集产品第 2-7 通道的频率值，除以 10，就是真实值
365	Vms_Temp_Value[7]	N	U	R	SK2505 振弦采集产品第 8 通道的频率值，除以 10，就是真实值
366	Vms_Ch_En	N	U	R/W	SK2505 振弦采集产品的通道使能控制，bit0-7 分别对应通道 1-8，该 bit 置 0 表示禁止该通道，置 1 表示使能该通道。

367	Vms_Cycle_H	N	U	R/W	SK2505 振弦采集产品的采样周期的高 16bit, 与低 16bit 组合使用, 单位为秒, 设置为 0 表示不间隔采样, 建议设置 600 秒以上
368	Vms_Cycle_L	N	U	R/W	SK2505 振弦采集产品的采样周期的低 16bit, 与高 16bit 组合使用, 单位为秒, 设置为 0 表示不间隔采样, 建议设置 600 秒以上
369	Vms_Fre_Min	N	U	R/W	SK2505 振弦传感器频率范围最小值, 最小为 400Hz, 单位为秒
370	Vms_Fre_Max	N	U	R/W	SK2505 振弦传感器频率范围最大值, 最大为 5000Hz, 单位为秒
371	Vms_Work_Mode	N	U	R/W	采集模式, =0 手动采集, =1 定时采集
372	Vms_Manual_Ctr	N	U	R/W	手动采集控制, 写 1 表示启动一次手动采集, 写完之后, 读取查询该寄存器值。当该参数读取的时候=2 表示采集过程中, 不可以读数; =0 表示采集完成, 可以读数。如果在采集过程中, 写 1 立即重新采集, 写 0 会立即停止采集。
373	Vms_Save_File_Len	N	U	R/W	SK2505 振弦采集产品的文件长度, 也就是保存信息的条数, 每条信息的固定长度为 128 字节
374	Vms_Save_En	N	U	R/W	SK2505 振弦采集产品的历史数据保存功能, =0 禁止, =1 使能

3.2、部分串行寄存器数据排列定义说明

3.2.1、寄存器地址：19

3.2.1.1、读取 AD 采样数据, 通用默认情况下, 返回数据包数据排列定义 (包含协议头)。

地址偏移值	字段名称	字段大小 (Byte)	字段取值	说 明
0	protocol_code	4	0x464B666B	协议码起始符识别符。是“FKfk”的 ASCII 码
4	inst_addr	2	0x0000-0xFFFF	与对应的读指令一致
6	cmd_code	2	0x7A01、 0x7A02	与对应的读指令一致
8	reg_addr	2	0x0000-0xFFFF	与对应的读指令一致
10	data_num	2	0-1440	与对应的读指令一致
12	err_type	2	0x0000-0xFFFF	错误类型指示, 当该值=0 表示采集正常, =1 时, 表示 FIFO 溢出

说明:

1) 采样数据的排列方式:

data[data_num]为采样数据存放区，data_num 最大为 1440 个字节，如果需要读取的数据超过 1440 个字节，则需要分多条指令循环读取，且一定要等当前读数指令的数据返回之后，再发送下一次读数指令。

如果用户选择的采集卡对应的采集精度是 12/14/16bit，那么每个采样数据占 2 个字节，如果对应的采集卡采样精度是 24bit，那么每个采集数据占 4 个字节。

每个采集数据都是高字节在前，低字节在后，里面数据按照采样的顺序，依次为：第 1、2、3...最后一个通道、第 1、2、3...最后一个通道...依次排列。取相应通道的数据的时候，按照对应的位置取数据就可以。

如果一共采集 4 个通道，分辨率为 16bit，一包采集数据在 data[data_num] 存储空间排列定义如下：

地址 偏移	0	1	2	3	4	5	6	7
定义	第 1 通道 第 1 个采样数据		第 2 通道 第 1 个采样数据		第 3 通道 第 1 个采样数据		第 4 通道 第 1 个采样数据	
	高 8bit	低 8bit	高 8bit	低 8bit	高 8bit	低 8bit	高 8bit	低 8bit
地址 偏移	8	9	10	11	12	13	14	15
定义	第 1 通道 第 2 个采样数据		第 2 通道 第 2 个采样数据		第 3 通道 第 2 个采样数据		第 4 通道 第 2 个采样数据	
	高 8bit	低 8bit	高 8bit	低 8bit	高 8bit	低 8bit	高 8bit	低 8bit
...	...							

地址 偏移	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439
定义	第 1 通道 第 180 个采样数据		第 2 通道 第 180 个采样数据		第 3 通道 第 180 个采样数据		第 4 通道 第 180 个采样数据	
	高 8bit	低 8bit	高 8bit	低 8bit	高 8bit	低 8bit	高 8bit	低 8bit

如果选择的是同步采集卡，那么每个通道的第相同个数据是同一个时间点采集的。同一个通道的采样数据内，采样的时间顺序依次为：第 1 个采样数据、第 1 个采样数据、第 2 个采样数据、…、最后 1 个数据。

如果一共采集 2 个通道，分辨率为 24bit，一包采集数据在 data[data_num] 存储空间排列定义如下：

地址 偏移	0	1	2	3	4	5	6	7
定义	第 1 通道 第 1 个采样数据				第 2 通道 第 1 个采样数据			
	高 8bit	中 8bit	低 8bit	通道号	高 8bit	中 8bit	低 8bit	通道号
地址 偏移	8	9	10	11	12	13	14	15
定义	第 1 通道 第 2 个采样数据				第 2 通道 第 2 个采样数据			
	高 8bit	中 8bit	低 8bit	通道号	高 8bit	中 8bit	低 8bit	通道号
...	...							
地址 偏移	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439
定义	第 1 通道 第 180 个采样数据				第 2 通道 第 180 个采样数据			
	高 8bit	中 8bit	低 8bit	通道号	高 8bit	中 8bit	低 8bit	通道号

如果选择的是同步采集卡，那么每个通道的第相同个数据是同一个时间点采集的。同一个通道的采样数据内，采样的时间顺序依次为：第 1 个采样数据、第 1 个采样数据、第 2 个采样数据、…、最后 1 个数据。

通道号是从 0 开始排序的，比如第 1 通道的通道号是 0，第 2 通道的通道号是 1，以此类推。

2)、根据设定的输入范围，16bit 系列产品(SK2100)的采集值计算公式如下：

±10V： 电压 $V = 10.0 * V_{hex} / 0x8000$;

±5V： 电压 $V = 5.0 * V_{hex} / 0x8000$;

4-20mA： 电流 $mA = V * 1000.0 / R$; R=为采样电阻值，一般默认取值 240 Ω。

其中：Vhex 为采样数据高 8bit 和低 8bit 组合的 16bit 数据，为有符号数，符号位在最高位；

3)、根据设定的输入范围，24bit 系列产品(SK2300)的采集值计算公式如下：

±10.0V： 电压 $V = 10.0 * V_{hex} / 0x80000000$ ；

±5.0V： 电压 $V = 5.0 * V_{hex} / 0x80000000$ ；

±2.5V： 电压 $V = 2.5 * V_{hex} / 0x80000000$ ；

4-20mA： 电流 $mA = V * 1000.0 / R$ ；R=采样电阻值，一般默认取值 240 Ω。

其中：Vhex 为采样数据高 8bit、中 8bit、低 8bit 和通道号组合的 32bit 数据，为有符号数，符号位在最高位；

3.2.1.2、读取 AD 采样数据，包含时间信息情况下（在需要秒同步时启用），返回数据包解析（包含协议头）。

地址偏移值	字段名称	字段大小(Byte)	字段取值	说 明
0	protocol_code	4	0x464B666B	协议码起始符识别符。是“FKfk”的 ASCII 码
4	inst_addr	2	0x0000-0xFFFF	与对应的读指令一致
6	cmd_code	2	0x7A01、0x7A02	与对应的读指令一致
8	reg_addr	2	0x0000-0xFFFF	与对应的读指令一致
10	data_num	2	0-1440	与对应的读指令一致
12	err_type	2	0x0000-0xFFFF	错误类型指示。bit15=0 表示未包含时间信息，=1 表示包含了时间信息；bit14-4 共 10 位表示秒同步起始数据位置，bit3-0 共 4 位表示错误信息
14	crc_data	2	0x0000-0xFFFF	校验码，是整个数据包的校验码。目前约定 TCP、UDP 不校验，则该值为 0，TCP 是因为本身就自带校验，因此为了提高效率，可以不校验，UDP 本身是为了实现更高速的传输，因此约定不校验，如果要安全，则可选择 TCP。其他通讯方式都强制校验，则先把该值置 0，对整个数据包进行校验，然后把校验值覆盖到该位置
16		4	0x00000000-0xFFFFFFFF	相对于 1900 年 1 月 1 日 0:0:0 的时间间隔，以秒为单位，秒，

16	data[data_num]	N		该字段最大为 1440 个字节，如果采集精度是 12/14/16bit，每个数据占 2 个字节，如果采集精度是 24bit，每个数据占 4 个字节
----	----------------	---	--	---

3.2.2、寄存器地址：180

读取 SD 卡总体信息返回数据包的数据区字段解析如下表所示（不包含协议头）。

地址偏移值	字段名称	字段大小(Byte)	字段取值	说 明
0	CardType	1	0x00-0xFF	SD 卡类型
1	ManufacturerID	1	0x00-0xFF	制造商 ID
2	CardBlockSize	4	0x00000000-0xFFFFFFFF	显示 SD 卡块大小
6	CardCapacity	4	0x00000000-0xFFFFFFFF	显示 SD 卡总容量
10	CardFreeCapacity	4	0x00000000-0xFFFFFFFF	显示 SD 卡剩余容量

3.2.3、寄存器地址：182

读取当前目录下的文件夹(文件)信息，读的过程中，一次读取一个文件夹(文件)信息，在最后一个没有文件夹(文件)的情况下，数据区全为 0，指示结束，如果读取未遇到结束，就一直循环读取。每次读取返回数据包的数据区字段解析如下表所示（不包含协议头）。

地址偏移值	字段名称	字段大小(Byte)	字段取值	说 明
0	File_Status	1	0-1	状态标记，=0 表示读文件夹(文件)信息结束，=1 表示读文件信息有效，=0xff 表示文件信息出错
1	File_No.	4	0x00000000-0xFFFFFFFF	文件夹(文件)在当前目录下的序号
5	File_Size	8	0x000000000000-0xFFFFFFFFFFFF	文件夹(文件)长度
13	File_Year	1	0-127	文件夹(文件)时间中的年，原始值以 1980 为基础，需要+1980 才是真实年

14	File_Month	1	1-12	文件夹(文件)时间中的月
15	File_Day	1	1-31	文件夹(文件)时间中的日
16	File_Hour	1	0-23	文件夹(文件)时间中的时
17	File_Minute	1	0-59	文件夹(文件)时间中的分
18	File_Second	1	0-29	文件夹(文件)时间中的秒，还要乘以 2，才是真实秒
19	File_Fattrib	1	0x01 、 0x02 、 0x04 、 0x08 、 0x0F 、 0x10 、 0x20、 0x3F	文件属性，1 个字节， 0x01-只读 0x02-隐藏 0x04-系统 0x08-卷标 0x0F-LFN 条目 0x10-文件夹 0x20-存档 0x3F-定义位掩码
20	File_Name	N		文件名称

4、采集仪自动上传数据包协议说明

在有些情况下，用户需要设置采集仪自动上传数据，默认情况下，我们都采用 UDP 方式向目标 IP 地址和端口发送数据。因为自动上传数据包协议头内包含了数据包序号和校验码，具有足够的可靠性，而且 UDP 方式简单，实际使用的时候不受连接限制，程序处理起来更方便。

4.1、采集仪做客户端时，心跳包上传数据格式。

采集做客户端时，可以根据需要使能心跳包，心跳包自动上传数据协议考虑了物联网云服务器接受识别方便性。心跳包里采用年月日时分秒时间，是为了方便识别，跟采集模式 3 下的自动上传模式数据包里的时间相区别。

采集仪自动上传数据，默认的情况下，都采用 UDP 方式，采用 TCP 很麻烦，除非用户很有必要要求用 TCP 方式，否则一律默认用 UDP。

地址偏移值	字段名称	字段大小(Byte)	字段取值	说 明
0	protocol_code	4	0x464B666B	协议码起始符识别符。是“FKfk”的 ASCII 码
4	protocol_ver	1	0x00-0xFF	协议版本类型，=1
5	inst_addr	1	0x00-0xFF	模块地址，485，zigbee
6	pack_type	1	0x01	数据包类型，也就是该设备 ID 下预设的数据包类型，0x01 表示心跳包，0x02 表示波形数据包，

7	pack_code	1	0x00	表示该数据包类型下的种类编号，数据包分不同产品和应用有不同的编号
8	pack_num	4	0x00000000-0xFFFFFFFF	该数据包类型下的数据包序号，依次加 1，循环使用
12	event_num	4	0x00000000-0xFFFFFFFF	同一个事件数据串编号，该参数固定为 0
16	inst_id	16		设备 ID，16 个字节
32	pack_crc_data	2	0x0000-0xFFFF	校验码，是整个数据包的校验码。目前约定 TCP、UDP 不校验，则该值为 0，TCP 是因为本身就自带校验，因此为了提高效率，可以不校验，UDP 本身是为了实现更高速的传输，因此约定不检验，如果要安全，则可选择 TCP。其他通讯方式都强制校验，则先把该值置 0，对整个数据包进行校验，然后把校验值覆盖到该位置
34	year	1	0x00-0xFF	年，设备自带时间，如果 sec_sync 的 bit7=0，该时间为数据包发送时刻时间，否则该时间为事件发生时刻时间，但是设备内部处理和传输延时小，则该误差一般可忽略不计
35	month	1	1-12	月
36	day	1	1-31	日
37	hour	1	0-23	时
38	minute	1	0-59	分
39	second	1	0-59	秒，时间主要是多台同步下对比用，一旦启用时间同步，那么就需要借用 event_num 编号为 0 或 1 来区分每秒起始数据包，如果一秒内的数据量少于 1 个数据包，起始数据包 event_num=0，如果一秒内数据流大于一个数据包，起始数据包 event_num=1
40	inst_code	2	0x0000-0xFFFF	仪器型号
42	dingzhi_code	1	0x00-0xFF	仪器定制码
43	nop	4	0x00-0xFF	保留，以后扩展
47	option_type	1	0x00-0xFF	选项功能类型，=0 为没有选项功能，=1 后续数据区带主控模块所有寄存器的参数，每个寄存器 2 个字节，串行寄存器为 0，=2
48	err_type	2	0x0000-0xFFFF	错误类型指示

50	data_num	2	0x0000	该数据包的数据区大小，该参数固定为 0，如果有选项功能，该参数不为 0，最大值为 1408
----	----------	---	--------	---

4.2、采集仪工作模式设为 3，采集仪自动上传数据格式。

该自动上传数据协议既考虑了局域网内的数据上传，也考虑了云服务器接受识别方便性，使两者统一。另外还有秒同步实现，设备端没有固定 IP，一个事件的数据可能分多个包发送，错误指示，校验等多种情况。随着数据流量价格降低，不要过多担心协议头太长，更多考虑实用方便性。

如果数据区传递的是 AD 采集的波形数据，对于通道使能，通道数，采样频率，放大倍数等参数放到数据区。该协议头是需要综合考虑各种数据情况。

该数据格式里的时间采用相对于 1970 年 1 月 1 日 0:0:0 的时间间隔秒为单位累计，主要是为了便于各个采集仪之间的数据时间对齐，后面保留了 2 个字节，占 6 个字节，也是为了跟心跳包里的时间占宽一致，也方便以后有些用户可能采样年月日时分秒时间定制协议，好修改适应。

采集仪自动上传数据，默认的情况下，都采用 UDP 方式，采用 TCP 很麻烦，除非用户很有必要要求用 TCP 方式，否则一律默认用 UDP。

地址偏移值	字段名称	字段大小(Byte)	字段取值	说 明
0	protocol_code	4	0x464B666B	协议码起始符识别符。是“FKfk”的 ASCII 码
4	protocol_ver	1	0x00-0xFF	协议版本类型，=1
5	inst_addr	1	0x00-0xFF	模块地址，485，zigbee
6	pack_type	1	0x02	数据包类型，也就是该设备 ID 下预设的数据包类型，0x01 表示心跳包，0x02 表示波形数据包，
7	pack_code	1	0x01	表示该数据包类型下的种类编号，数据包分不同产品和应用有不同的编号，高速采集数据包=0x0001
8	pack_num	4	0x00000000-0xFFFFFFFF	该数据包类型下的数据包序号，依次加 1，循环使用

12	event_num	4	0x00000000-0xFFFFFFFF	同一个事件数据串编号，最大可支持编号为 0xFFFFFFFF，同一个事件内不循环使用。如果为 0，就是表示该数据包为该事件的起始数据包，后续同事件数据包依次加 1，表示这些数据包需要组合在一起处理，直到遇到下一个数据串编号为 0 的结束，如果该事件存在已知确定的结束点，设备也可以在该事件最后一个数据包用 0xFFFFFFFF 表示结束包，上位机收到该结束包后，立即对该事件的所有数据包进行处理，不用非得等到下一个为 0 的数据包，两种结束方式并存。特别说明的是：当采样间隔为 0 时，该参数一直为 0
16	inst_id	16		设备 ID，16 个字节
32	pack_crc_data	2	0x0000-0xFFFF	校验码，是整个数据包的校验码。目前约定 TCP、UDP 不校验，则该值为 0，TCP 是因为本身就自带校验，因此为了提高效率，可以不校验，UDP 本身是为了实现更高速的传输，因此约定不检验，如果要安全，则可选择 TCP。其他通讯方式都强制校验，则先把该值置 0，对整个数据包进行校验，然后把校验值覆盖到该位置
34	time	4	0x00000000-0xFFFFFFFF	相对于 1970 年 1 月 1 日 0:0:0 的时间间隔，以秒为单位，可以标记 130 多年
38	nop	2	0x0000-0xFFFF	暂时保留，为年月日时分秒时间样式预留适应空间
40	ad_fre	4	0x00000000-0xFFFFFFFF	A/D 采样频率
44	channel_en	2	0x0000-0xFFFF	A/D 通道使能

46	sec_sync	1	0-1	秒同步标识，bit7=0 未实现秒同步，=1 实现秒同步，bit6-0 表示秒同步实现方式，=0 为软件，=1 为硬件，时间主要是多台同步下对比用，一旦启用时间同步，那么就需要借用 event_num 编号为 0 或 1 来区分每秒起始数据包，如果一秒内的数据量少于 1 个数据包，起始数据包 event_num=0，如果一秒内数据流大于一个数据包，起始数据包 event_num=1
47	data_type	1	0x00-0xFF	数据区数据类型，=0 为 16bitA/D 码，=1 为 24bitA/D 码，=2 为电压值，=3 为已转换的物理量纲值
48	err_type	2	0x0000-0xFFFF	错误类型指示
50	data_num	2	0-1408	跟随的数据区大小，字节数
52	data[data_num]	N	0x00-0xFF	数据区，最大为 1408 个字节

4.3、采集仪 SK2501 自动上传数据格式。

该自动上传数据协议既考虑了局域网内的数据上传，也考虑了云服务器接受识别方便性，使两者统一。另外还有秒同步实现，设备端没有固定 IP，一个事件的数据可能分多个包发送，错误指示，校验等多种情况。随着数据流量价格降低，不要过多担心协议头太长，更多考虑实用方便性。

如果数据区传递的是 AD 采集的波形数据，对于通道使能，通道数，采样频率，放大倍数等参数放到数据区。该协议头是需要综合考虑各种数据情况。

采集仪自动上传数据，默认的情况下，都采用 UDP 方式，采用 TCP 很麻烦，除非用户很有必要要求用 TCP 方式，否则一律默认用 UDP。

地址偏移值	字段名称	字段大小(Byte)	字段取值	说 明
0	protocol_code	4	0x464B666B	协议码起始符识别符。是“FKfk”的 ASCII 码
4	protocol_ver	1	0x00-0xFF	协议版本类型，=1
5	inst_addr	1	0x00-0xFF	模块地址
6	pack_type	1	0x02	数据包类型，也就是该设备 ID 下预设的数据包类型，0x01 表示心跳包，0x02 表示波形数据包，

7	pack_code	1	0x03	表示该数据包类型下的种类编号，数据包分不同产品和应用有不同的编号，低速采集数据包=0x03
8	pack_num	4	0x00000000-0xFFFFFFFF	该数据包类型下的数据包序号，依次加 1，循环使用
12	event_num	4	0x00000000-0xFFFFFFFF	同一个事件数据串编号，该参数固定为 0
16	inst_id	16		设备 ID，16 个字节
32	pack_crc_data	2	0x0000-0xFFFF	校验码，是整个数据包的校验码。目前约定 TCP、UDP 不校验，则该值为 0，TCP 是因为本身就自带校验，因此为了提高效率，可以不校验，UDP 本身是为了实现更高速的传输，因此约定不校验，如果要安全，则可选择 TCP。其他通讯方式都强制校验，则先把该值置 0，对整个数据包进行校验，然后把校验值覆盖到该位置
34	time	4	0x00000000-0xFFFFFFFF	相对于 1970 年 1 月 1 日 0:0:0 的时间间隔，以秒为单位，可以标记 130 多年
38	low_ch_num	2	0x00-0x20	参与采集的通道数
40	low_ain_type	2	0-1	输入信号类型，=0 为电压值，=1 为电流值，=2 为 PT100 温度值，=3 为 PT1000 温度值
42	low_filter_flag	2	0-1	滤波标志
44	low_ad_cycle	4	0x00000000-0xFFFFFFFF	采样周期，单位为秒
48	low_bit_value	2	0x0000-0xFFFF	小数点位数值，数据区的数据组合之后，除以该值就是实际物理单位值
50	data_num	2	0-1408	跟随的数据区大小，字节数
52	data[data_num]	N	0x00-0xFF	数据区，最大为 1408 个字节，两个字节组合为一个数据，按照有符号数处理，高字节在前，依次按照采样通道顺序排列

举例说明：

```

46 4B 66 6B 01 00 02 03 00 00 00 03 00 00 00 00 46 4B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00 01 03 E8 00 10 FF F0 FF FA 00 03 00 24 00 03 FF ED
FF FB FF E1

```

分段解析如下：

46 4B 66 6B 协议码起始符识别符

01 协议版本类型

00 模块地址

02 数据包类型

03 表示该数据包类型下的种类编号

00 00 00 03 该数据包类型下的数据包序号，依次加 1，循环使用

00 00 00 00 默认一直为 0

46 4B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 设备 ID，16 个字节

00 00 校验码，暂时不校验，默认为 0

00 00 00 00 暂时全为 0

00 08 参与采集的通道数

00 00 信号类型，=0 为电压值，=1 为电流值，=2 为 PT100 温度值，=3 为 PT1000 温度值

00 00 滤波标志

00 00 00 01 采样周期 1，单位为秒

03 E8 小数点位数值 1000，数据区的数据组合之后，除以该值就是实际物理单位值

00 10 跟随的数据区大小，字节数

FF F0 FF FA 00 03 00 24 00 03 FF ED FF FB FF E1 两个字节为一个数据，按照有符号数处理，高字节在前，按照采样通道顺序排列，组合后的值除以 1000，就是实际电压值

4.4、采集仪 SK2505 自动上传数据格式。

该自动上传数据协议既考虑了局域网内的数据上传，也考虑了云服务器接受识别方便性，使两者统一。另外还有秒同步实现，设备端没有固定 IP，一个事件的数据可能分多个包发送，错误指示，校验等多种情况。随着数据流量价格降低，不要过多担心协议头太长，更多考虑实用方便性。

如果数据区传递的是 AD 采集的波形数据，对于通道使能，通道数，采样频率，放大倍数等参数放到数据区。该协议头是需要综合考虑各种数据情况。

采集仪自动上传数据，默认的情况下，都采用 UDP 方式，采用 TCP 很麻烦，除非用户很有必要要求用 TCP 方式，否则一律默认用 UDP。

地址偏移值	字段名称	字段大小(Byte)	字段取值	说 明
0	protocol_code	4	0x464B666B	协议码起始符识别符。是“FKfk”的 ASCII 码
4	protocol_ver	1	0x00-0xFF	协议版本类型，=1
5	inst_addr	1	0x00-0xFF	模块地址
6	pack_type	1	0x02	数据包类型，也就是该设备 ID 下预设的数据包类型，0x01 表示心跳包，0x02 表示波形数据包，
7	pack_code	1	0x03	表示该数据包类型下的种类编号，数据包分不同产品和应用有不同的编号，低速采集数据包=0x03
8	pack_num	4	0x00000000-0xFFFFFFFF	该数据包类型下的数据包序号，依次加 1，循环使用
12	event_num	4	0x00000000-0xFFFFFFFF	同一个事件数据串编号，该参数固定为 0
16	inst_id	16		设备 ID，16 个字节
32	pack_crc_data	2	0x0000-0xFFFF	校验码，是整个数据包的校验码。目前约定 TCP、UDP 不校验，则该值为 0，TCP 是因为本身就自带校验，因此为了提高效率，可以不校验，UDP 本身是为了实现更高速的传输，因此约定不检验，如果要安全，则可选择 TCP。其他通讯方式都强制校验，则先把该值置 0，对整个数据包进行校验，然后把校验值覆盖到该位置
34	time	4	0x00000000-0xFFFFFFFF	相对于 1970 年 1 月 1 日 0:0:0 的时间间隔，以秒为单位，可以标记 130 多年
38	vms_ch_num	2	0x00-0x08	参与采集的通道数
40	vms_fre_min	2	0x0000-0xFFFF	传感器频率范围最小值，单位 Hz
42	vms_fre_max	2	0x0000-0xFFFF	传感器频率范围最大值，单位 Hz
44	low_ad_cycle	4	0x00000000-0xFFFFFFFF	采样周期，单位为秒
48	low_bit_value	2	0x0000-0xFFFF	小数点位数值，数据区的数据组合之后，除以该值就是实际物理单位值
50	data_num	2	0x20	跟随的数据区大小，字节数

52	data[32]	N	0x00-0x20	数据区，最大为 1408 个字节，两个字节为一个数据，高字节在前，按照采样通道顺序排列，不管多少个通道参与使能采集，固定前 16 个字节为 8 个通道的频率值，按照无符号数值处理，后 16 个字节为 8 个通道的温度值，按照有符号数值处理
----	----------	---	-----------	---

举例说明：

46 4B 66 6B 01 00 02 03 00 00 00 2B 00 00 00 00 46 4B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 08 01 90 04 B0 00 00 0E 10 00 0A 00 10 1C AF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 7C 00

分段解析如下：

46 4B 66 6B 协议码起始符识别符

01 协议版本类型，=1

00 模块地址

02 数据包类型

03 表示该数据包类型下的种类编号

00 00 00 03 该数据包类型下的数据包序号，依次加 1，循环使用

00 00 00 00 默认一直为 0

46 4B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 设备 ID，16 个字节

00 00 校验码，暂时不校验，默认为 0

00 00 00 00 暂时全为 0

00 08 参与采集的通道数

01 90 传感器频率范围最小值 400，单位 Hz

04 B0 传感器频率范围最大值 1200，单位 Hz

00 00 0E 10 采样周期 3600，单位为秒

00 0A 小数点位数值 10，数据区的数据组合之后，除以该值就是实际物理单位值

00 20 跟随的数据区大小，字节数

1C AF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 8 个通道的频率值，单位为 Hz，两个字节为一个数据，按照无符号数处理，高字节在前，按照采样通道顺序排列，组合后的值除以 10，就是实际频率

00 7C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 8个通道的温度值，单位为℃，两个字节为一个数据，按照有符号数处理，高字节在前，按照采样通道顺序排列，组合后的值除以 10，就是实际温度

4.5、智能网关心跳包上传数据格式。

在一些场合下，需要使能心跳包，心跳包自动上传数据协议考虑了物联网云服务器接受识别方便性。

地址偏移值	字段名称	字段大小(Byte)	字段取值	说 明
0	protocol_code	4	0x464B666B	协议码起始符识别符。是“FKfk”的 ASCII 码
4	protocol_ver	1	0x00-0xFF	协议版本类型，=1
5	inst_addr	1	0x00-0xFF	模块地址，485，zigbee
6	inst_id	32		设备 ID，32 个字节，可以是自定义字符，也可以是 GUID-MD5
38	pack_type	1	0x01	数据包类型，也就是该设备 ID 下预设的数据包类型，0x01 表示心跳包，0x02 表示波形数据包，
39	pack_code	1	0x00	表示该数据包类型下的种类编号，数据包分不同产品和应用有不同的编号
40	pack_num	4	0x00000000-0xFFFFFFFF	该数据包类型下的数据包序号，依次加 1，循环使用
44	pack_data_num	4	0-1024	该包该字段之后的数据多少，字节数
48	pack_crc_data	2	0x0000-0xFFFF	校验码，是整个数据包的校验码。目前约定 TCP、UDP 不校验，则该值为 0，TCP 是因为本身就自带校验，因此为了提高效率，可以不校验，UDP 本身是为了实现更高速的传输，因此约定不检验，如果要安全，则可选择 TCP。其他通讯方式都强制校验，则先把该值置 0，对整个数据包进行校验，然后把校验值覆盖到该位置
50	year	2	0x0000-0xFFFF	年，设备自带时间，该时间为数据包发送时刻时间
52	month	1	1-12	月
53	day	1	1-31	日
54	hour	1	0-23	时

55	minute	1	0-59	分
56	second	1	0-59	秒
57	microsecond	4	0-999	微秒
61	inst_code	2	0x0000-0xFFFF	仪器型号
63	dingzhi_code	1	0x00-0xFF	仪器定制码
64	inst_work_status	1	0x00-0xFF	仪器工作状态
65	inst_work_time	4	0x00-0xFF	仪器上电运行时间
69	ad_mode	1	0x00-0xFF	仪器工作模式
69	err_type	1	0x00-0xFF	错误类型指示
70	sec_sync	1	0-1	秒同步标识, bit7=0 未实现秒同步, =1 实现秒同步, bit6-0 表示秒同步实现方式, =0 为软件, =1 为硬件
71				操作系统版本号
				CPU 型号
				内存大小
				闪存大小

GUID-MD5: 首先打开 <https://www.guidgen.com/>, 每次点按钮获取不同的 GUID 值, 把上一步的 GUID 值复制填入 <https://md5jiami.51240.com/>, 点加密生成 MD5 码, 然后复制出 32 位小写, 把 MD5 号小写复制写入采集仪

4.6、智能网关采集数据自动上传数据格式:

智能网关把收集到的采集数据按通道自动上传到云平台, 每个通道的数据由协议头+数据区组成, 一次性上传。

地址偏移值	字段名称	字段大小(Byte)	字段取值	说 明
0	protocol_code	4	0x464B666B	协议码起始符识别符。是“FKfk”的 ASCII 码
4	protocol_ver	1	0x00-0xFF	协议版本类型, =1
5	inst_addr	1	0x00-0xFF	模块地址, 485, zigbee
6	inst_id	32		设备 ID, 16 个字节
38	pack_type	1	0x02	数据包类型, 也就是该设备 ID 下预设的数据包类型, 0x01 表示心跳包, 0x02 表示波形数据包,
39	pack_code	1	0x00	表示该数据包类型下的种类编号, 数据包分不同产品和应用有不同的编号
40	pack_num	4	0x00000000-0xFFFFFFFF	该数据包类型下的数据包序号, 依次加 1, 循环使用

44	pack_data_num	4	0x00000000-0xFFFFFFFF	该包该字段之后的数据多少，字节数
48	pack_crc_data	2	0x0000-0xFFFF	校验码，是整个数据包的校验码。目前约定 TCP、UDP 不校验，则该值为 0，TCP 是因为本身就自带校验，因此为了提高效率，可以不校验，UDP 本身是为了实现更高速的传输，因此约定不检验，如果要安全，则可选择 TCP。其他通讯方式都强制校验，则先把该值置 0，对整个数据包进行校验，然后把校验值覆盖到该位置
50	year	2	0x0000-0xFFFF	年，该时间为数据包采集起始时间
52	month	1	1-12	月
53	day	1	1-31	日
54	hour	1	0-23	时
55	minute	1	0-59	分
56	second	1	0-59	秒
57	microsecond	4	0-999999	微秒
61	ad_fre	4	0x00000000-0xFFFFFFFF	A/D 采样频率
65	channel	2	0x0000-0xFFFF	通道号
67	nop1	8	0x00-0xFF	暂时保留
75	data_type	1	0x00-0xFF	数据区类型，=0 为 16bitA/D 码，=1 为 24bitA/D 码，=2 为电压值，=3 为已转换的物理量纲值编号
76	data_num	4	0x00000000-0xFFFFFFFF	跟随的数据区大小，字节数
80	data[data_num]	N	0x00-0xFF	数据区，该通道的所有数据依次排列

5、文件格式说明

该部分文件，包括采集仪自己保存在 TF 卡的文件，以及上位机软件保存的文件。